

2.151

(a) $A = LU$ - factorize data

Für $L_1 = L_0$, $U_1 = 0^T U$

D - nesingulară diagonală. Arătați că $L^{-1}U$ este o altă factorizare LU a lui A .

Dem:

$$L_1 = L \cdot O = \begin{bmatrix} \triangle \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \nabla \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \triangle \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow L_1$ - mlt. triangulară inferioară

$\Rightarrow L_1$ - matr. triunghiulară inferioară
(0 matr. triunghiulară inf/sup înmulțit cu o matriță.
diagonală scumâne tot o matr. triunghiulară inf/sup)

$\hat{D}^{-1}$ - matr. diagonală

$$v_1 = D^{-1}v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow L_1$ - motor transf. inferior
 U_1 - " " - superior

Si $L \cdot \theta_1 = (L \cdot D) \cdot (D^{-1} \cdot U) = L(D \cdot D^{-1}) \cdot U = L \cdot U = A$

$$\Rightarrow A = L_1 \cdot U_1 \Rightarrow L_1 U_1 \text{ o alt\u00e0 fact. } LU \text{ o hi } A.$$

(b) $L_1 U_1 = L_2 U_2 = A$ L_1, L_2 inf, U_1, U_2 sup.

Amotati ca $L_1 = L_2 D$, $U_1 = D^{-1} U_2$ pt. o matr. diag. D .

Prüf. $L_1 U_1 = L_2 U_2 \quad / : U_1^{-1}$

$$L_1 = L_2 \quad U_2 \cdot U_1^{-T}$$

Dar L_1 și L_2 sunt matr. tr. inf. de unde rezultă că
 $U_2 U_1^{-1}$ poate fi înlocuită cu matricea diagonală D .

$$\Rightarrow L_1 = L_2 \cdot D \quad , \quad U_2 \cdot U_1^{-1} = D \Rightarrow \dot{D}^T / U_2 = D U_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_1 = \tilde{O}^T U_2 \quad . \quad 1$$